

B2B31CZS / BD5B31CZS

Číslicové zpracování signálů

Úvod & organizace

Přednášky & cvičení: **Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.**

míst. 462, email: pollak@fel.cvut.cz

Cvičení: **Ing. Petr Krýže**

míst. 526, email: kryzepet@fel.cvut.cz

<http://noel.fel.cvut.cz/vyu/b2b31czs>

<http://moodle.fel.cvut.cz> - předmět B2B31CZS
(autorizovaný přístup)

- *Teoretický obsah (přednášky):*
 - Základy teorie číslicových signálů a systémů
 - Vlastnosti a použití korelační a spektrální analýzy
 - Číslicová filtrace v časové a frekvenční oblasti
 - Aplikační úlohy v různých oblastech (akustické, řečové a biologické signály)
- *Praktická cvičení:*
 - Jednoduché úlohy analýzy a zpracování číslicových signálů v prostředí programového systému MATLAB
- *Podmínky absolvování (100 bodů - celkové bodové hodnocení)*
 - 40 bodů - hodnocení práce v průběhu semestru
 - 10 bodů - hodnocení aktivity na cvičeních
 - 30 bodů - výsledky semestrálních testů
 - 60 bodů - hodnocení zkoušky (písemná a ústní část)

Další detaily na WEBových stránkách

<http://noel.fel.cvut.cz/vyu/b2b31czs>

<http://moodle.fel.cvut.cz> - předmět B2B31CZS

Doporučená literatura a další studijní materiály

- ❶ Uhlíř, J., Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů. Vydavatelství ČVUT, 2002 ([dostupné v prodejně skript](#))
- ❷ Sovka, P., Pollák, P.: Vybrané metody číslicového zpracování signálů. Skriptum ČVUT, 2003 ([knihovna ČVUT](#), [NDK terminál](#))

- ❸ Oppenheim, A. V., Schafer, F. W.: Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, 3rd edition, 2009 ([knihovny](#), [Internet](#))
- ❹ Vaseghi S.V.: Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. 4th edition. Wiley, 2008 ([knihovny](#), [Internet](#))
- ❺ Smith, S. W.: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. On-line <http://www.dspguide.com/pdfbook.htm>

- ❻ Mnohé další tituly věnované číslicovému zpracování signálů (možná kontrola obsahu)

- ❼ [Přednáškové slidy, poznámky, záznamy přednášek](#)
 - dostupné vždy po přednášce na YouTube
 - odkaz na playlist bude k dispozici Moodle FEL

- **MATLAB** (MathWorks)

Campus Wide Licence je dostupná pro studenty ČVUT, viz <https://download.cvut.cz/campus-wide-matlab/>

Pro přístup použijte stejné uživatelské jméno a heslo jako pro MOODLE či KOS!

[Návod k instalaci](#) je k dispozici na webových stránkách na serveru [noel](#) i v [MOODLE](#).